

São Paulo, 19/08/2026

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU – ENGENHARIA DE SOFTWARE

Jorge Antonio de P. Tosi – RA: 825220685

SISTEMAS AUTOMATIZADOS, PROCESSOS, SENSORES E TRANSDUTORES

A automação está presente em diferentes setores da indústria e tem como objetivo tornar a execução e o controle de processos mais rápidos, precisos, seguros e repetitivos. Um sistema automatizado combina elementos de medição, controle e atuação para acompanhar um processo e executar ações de acordo com uma lógica previamente definida. Nesse contexto, compreender as variáveis do processo, os sensores e os transdutores é fundamental para entender como uma máquina ou instalação consegue tomar decisões sem depender continuamente da intervenção humana.

1. Sistemas Automatizados: o que são e para que servem

Sistemas automatizados são conjuntos de equipamentos e tecnologias capazes de executar, monitorar ou controlar tarefas com pouca ou nenhuma intervenção humana durante a operação. Normalmente, esses sistemas reúnem sensores, controladores, softwares, redes de comunicação e atuadores. Os sensores coletam informações do ambiente ou do processo; o controlador interpreta essas informações e aplica uma lógica; e os atuadores executam a ação necessária. Essa estrutura permite acompanhar o processo em tempo real e corrigir desvios quando necessário. A automação é utilizada para aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, reduzir erros, aumentar a segurança e diminuir custos operacionais.

2. Estudo de Processos e suas Variáveis

Um processo pode ser entendido como uma operação que transforma materiais, energia ou informações para alcançar determinado resultado. Para automatizá-lo corretamente, é necessário identificar suas variáveis, ou seja, as grandezas que podem variar durante a operação e que precisam ser medidas ou controladas. Entre as variáveis mais comuns estão temperatura, pressão, nível, vazão, velocidade, posição, peso e luminosidade. Em um sistema de controle, é comum definir um valor de referência,

chamado setpoint, e comparar esse valor com a medida obtida no processo. A diferença entre o valor desejado e o valor medido permite determinar se alguma ação de correção é necessária.

3. Definição de Automação

Automação é a aplicação de mecanismos e lógica de controle para que determinadas tarefas ou decisões operacionais sejam realizadas automaticamente. Em vez de depender de um operador para observar uma condição e agir, o sistema utiliza medições e regras programadas para responder aos acontecimentos do processo. Em sistemas de malha fechada, por exemplo, o sensor mede a variável, o controlador compara o resultado com o valor de referência e um atuador modifica o processo para reduzir o desvio. Dessa forma, a automação transforma um processo manual em um processo monitorado e controlado de maneira sistemática.

4. Sensores: o que são e para que servem

Sensores são dispositivos utilizados para detectar ou medir alterações em grandezas físicas de um processo. Eles funcionam como uma interface entre o ambiente e o sistema de controle, fornecendo informações que podem ser interpretadas por um controlador. Existem sensores para presença, proximidade, temperatura, pressão, nível, distância, velocidade, luminosidade, entre diversas outras aplicações. Os sinais gerados podem ser digitais, representando estados como ligado/desligado ou 1/0, ou analógicos, variando proporcionalmente à grandeza medida. Sem os sensores, um sistema automatizado teria dificuldade para conhecer o estado real do processo e tomar decisões baseadas em dados.

5. Transdutores: o que são e para que servem

Transdutor é um dispositivo capaz de converter uma forma de energia ou uma grandeza em outra forma de sinal que possa ser utilizada pelo sistema. Na automação, é comum que um transdutor transforme uma grandeza física, como temperatura, força ou pressão, em um sinal elétrico. Por isso, sensores e transdutores frequentemente aparecem associados: o sensor detecta uma condição e o transdutor realiza a conversão necessária para que essa informação seja transmitida e processada. Exemplos incluem termopares e sensores de temperatura, células de carga para força ou peso e dispositivos

de medição de pressão. Essa conversão permite que o controlador receba informações do processo em um formato adequado.

6. Exemplo prático e real: controle automático de nível de um tanque

Um exemplo clássico de automação é o controle do nível de água em um tanque industrial. Em um processo manual, um operador poderia observar o nível e abrir ou fechar uma válvula quando a quantidade de água estivesse muito baixa ou muito alta. Em um sistema automatizado, um sensor de nível mede continuamente a quantidade de líquido. O sinal é enviado ao controlador, que compara a medida com o nível programado. Se o nível estiver abaixo do limite definido, o controlador pode acionar uma bomba ou abrir uma válvula para aumentar a entrada de água. Quando o nível atingir o valor desejado, o sistema interrompe ou reduz a ação. Nesse exemplo, o nível é a variável de processo, o sensor realiza a medição, o controlador toma a decisão e a bomba ou válvula atua fisicamente sobre o processo. A mesma lógica é aplicada em diversos sistemas industriais, nos quais medições de nível, temperatura, pressão e vazão são utilizadas para manter a operação dentro de parâmetros estabelecidos.

Conclusão

Os sistemas automatizados dependem da integração entre processo, variáveis, sensores, transdutores, controladores e atuadores. O estudo das variáveis permite identificar o que precisa ser medido e controlado, enquanto os sensores e transdutores fornecem ao sistema as informações necessárias para acompanhar o processo. A automação, por sua vez, utiliza essas informações para executar ações de forma padronizada e com menor dependência da intervenção humana. Na prática, essa integração é fundamental para aplicações industriais que exigem produtividade, repetibilidade, segurança e controle de qualidade.

Referências

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN). Instituto Metrópole Digital. Material didático: Introdução ao controle de processos e instrumentação para automação.
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP). Wendling, Marcelo. Sensores. Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá.
- SIEMENS. Instrumentação de processo: soluções para medição de vazão, temperatura, pressão, nível e peso.

UNIASSELVI. Automação Industrial: conceitos básicos, sensores, transdutores e controle de processos.